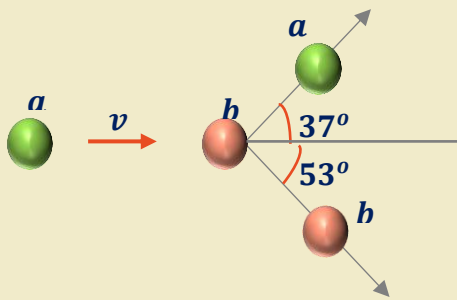




في الشكل المجاور تصطدم كرة (a) كتلتها (1Kg) تسير بسرعة (12m/s) بكرة أخرى (b) ساكنة مماثلة لها في الكتلة فتحررت الكرتان بعد التصادم كما في الشكل احسب:

1- سرعة كل من الكرتين بعد التصادم

2- ما نوع التصادم في هذه الحالة بناءً على التغير في طاقة الحركة؟

الحل (1): من حفظ الزخم الخطي الأفقي

$$\sum Px_i = \sum Px_f$$

$$m_1 v_{1xi} + m_2 v_{2xi} = m_1 v_{1xf} + m_2 v_{2xf}$$

$$1 \times 12 + 0 = v_{1f} \cos(37) + v_{2f} \cos(53)$$

$$0.8v_{1f} + 0.6v_{2f} = 12 \text{ --- (1)}$$

من حفظ الزخم الخطي الرأسي

$$\sum Py_i = \sum Py_f$$

$$m_1 v_{1yi} + m_2 v_{2yi} = m_1 v_{1yf} + m_2 v_{2yf}$$

$$0 + 0 = v_{1f} \sin(37) - v_{2f} \sin(53)$$

$$0.6v_{1f} = 0.8v_{2f} \Rightarrow v_{1f} = \frac{0.8}{0.6} v_{2f} = \frac{4}{3} v_{2f}$$

بالتعويض عن $(v_{1f} = \frac{4}{3} v_{2f})$ في معادلة (1)

$$0.8 \times \frac{4}{3} v_{2f} + 0.6 v_{2f} = 12$$

$$\frac{5}{3} v_{2f} = 12 \Rightarrow v_{2f} = \frac{12}{\frac{5}{3}} = 7.2 \text{ m/s}$$

$$v_{1f} = \frac{4}{3} v_{2f} = \frac{4}{3} \times 7.2 = 9.6 \text{ m/s}$$

الحل (2): حساب الطاقة الحركية الضائعة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times (9.6)^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times (7.2)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 1 \times (12)^2 - \frac{1}{2} \times 1 \times (0)^2 \right) = 0$$

التصادم مرن لان الطاقة الحركية محفوظة.